

LIVRE BLANC — Système d'Exploitation d'Entreprise Intégré de la SETRAG (SETRAG Enterprise OS)

Sous-titre : De la Billetterie Voyageur à l'ERP Ferroviaire Intégré : Modernisation Industrielle, Fret Lourd, Conformité OHADA et Souveraineté Logistique de la République Gabonaise

Auteur : Division Ingénierie & Systèmes Complexes — OkaTech

Destinataires : Direction Générale, Conseil d'Administration (Eramet/COMILOG, Meridiam, État Gabonais)

Date d'édition : Septembre 2026 — Édition Officielle v1.0

Lieu : Owendo, République Gabonaise

RÉSUMÉ EXÉCUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Le Transgabonais (648 kilomètres de voie ferrée reliant Owendo à Franceville) représente l'artère vitale de l'économie et de la cohésion nationale du Gabon. Sur cette voie unique circulent chaque année plus de **7 millions de tonnes de manganèse** pour le compte de la COMILOG, des centaines de milliers de mètres cubes de **bois en grumes** vers la Zone Économique Spéciale de Nkok, des approvisionnements stratégiques en **carburants et conteneurs**, ainsi que **300 000 voyageurs**.

L'application existante `agent-web`, conçue initialement pour remplacer le système billettique MOBIPASS, a démontré l'efficacité et la vitesse des technologies web modernes (Next.js 16, Convex, TypeScript, Tailwind 4). Cependant, elle ne couvre à ce jour que le périmètre de la billetterie et des rames de passagers, soit environ 15 % des activités réelles de l'entreprise.

Ce **Livre Blanc** formalise la vision, l'architecture et la trajectoire de déploiement pour faire évoluer cette application en un **Système d'Exploitation Global d'Entreprise (ERP Intégré)**.

Ce système unifié intègre :

- **1. Le Fret Lourd Minier & Forestier :** Gestion des expéditions de Moanda, pesage essieu par essieu, bordereaux de suivi forestier Eaux & Forêts et lettres de voiture électroniques.
- **2. La Régulation Centralisée des Circulations (COTRAF) :** Suivi en temps réel des convois en voie unique, gestion des cantons et optimisation algorithmique des croisements.

- **3. La GMAO & Maintenance Industrielle** : Suivi des 40+ locomotives, 1 500+ wagons et ateliers névralgiques d'Owendo et Booué.
- **4. La Gestion Patrimoniale de la Voie (PRN)** : Pilotage du Programme de Remise à Niveau (remplacement des traverses bois par des traverses béton biblocs).
- **5. Les Finances & la Fiscalité aux Normes Gabon & OHADA** : Plan comptable SYSCOHADA révisé, calcul automatique de la TVA (18%), de la CSS (1%), des retenues à la source (9,5%) et rapprochement bancaire/mobile money.
- **6. Les Ressources Humaines & la Paie Gabonaise** : Gestion des 1 500+ cheminots selon le Code du Travail (Loi n°022/2021), roulements 3x8, calcul de l'IRPP avec quotient familial, TCS (5%), cotisations CNSS et CNAMGS.
- **7. La Bureautique, GED & Collaboration Sécurisée** : Parapheur électronique de visa/signature, archivage probatoire, messagerie chat et visioconférence WebRTC souveraine.
- **8. L'Intelligence Artificielle Métier (SETRAG Copilot)** : Optimisation prédictive des sillons en voie unique et maintenance anticipative des essieux.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODULES DE L'ENTREPRISE OPERATING SYSTEM

N°	Module Métier	Rôle Stratégique	Écrans Clés	Utilisateurs Cibles
01	Billetterie & Voyageurs	Service public national, émission et contrôle de titres	Vente guichet, Caisse, Colis, Bagages, Yield, PV	Guichetiers, Chefs de gare, Contrôleurs
02	Fret & Logistique	Cœur économique (7 Mt manganèse, bois Nkok, hydrocarbures)	Expéditions COMILOG, Pesage, Lettres de voiture, Facturation	DCFV, Chargeurs, Agents de pesée
03	Exploitation & COTRAF	Sécurité des circulations en voie unique sur 648 km	Graphique espace-temps, Cantons, Bulletins, Croisements	Régulateurs COTRAF, Aiguilleurs, Conducteurs
04	GMAO & Matériel Roulant	Disponibilité et fiabilité des locomotives et wagons	Fiches de vie, Ordres de travail, Visites techniques, Stocks	Ingénieurs DMAT, Mécaniciens ateliers
05	Infrastructures & PRN	Pérennisation de la voie et sécurité ferroviaire	Avancement PRN, Géométrie voie, Ponts, Ouvrages d'art	Ingénieurs DINFRA, Brigades voies, Bailleurs

N°	Module Métier	Rôle Stratégique	Écrans Clés	Utilisateurs Cibles
06	Finances & Fiscalité	Rigueur comptable SYSCOHADA et conformité DGI Gabon	Grand-livre, Balance, TVA 18%, CSS 1%, Liasse OHADA	Direction Financière, Comptables, Fiscalistes
07	Ressources Humaines	Gestion des 1 500+ cheminots et paix sociale	Paie gabonaise (IRPP/TCS/CNSS), Roulements 3x8, Médecine	Direction RH, Gestionnaires de paie, Médecins
08	Bureautique & GED	Zéro papier, traçabilité et collaboration sécurisée	Parapheur électronique, GED légale, Chat d'équipe, Visio	Ensemble des collaborateurs et directions
09	IA Métier (Copilot)	Efficiences opérationnelles et anticipation des risques	Optimiseur de sillons, Analyse vibratoire essieux, Assistant RGE	Direction Générale, Régulateurs, Ingénieurs
10	Sécurité & ARTF	Conformité régalienne et protection de la biodiversité	Registre des accidents, Enquêtes, Traversée Parc Lopé	Inspecteurs DSED, Auditeurs ARTF

TRAJECTOIRE STRATÉGIQUE & RECOMMANDATION FINALE

La transformation d'un chemin de fer d'intérêt national ne souffre d'aucune improvisation. Le socle moderne déployé sur `agent-web` constitue une fondation technique exemplaire.

Nous recommandons à la Direction Générale :

- **1. L'adoption immédiate du découpage modulaire** dans l'application avec la mise en place de la barre de navigation d'entreprise.
- **2. Le lancement de la Phase 1** (Bureautique, GED et Parapheur électronique) pour digitaliser dès le premier trimestre les circuits de validation administrative.
- **3. L'engagement conjoint des Phases 2 et 3** pour doter la SETRAG d'une maîtrise totale de ses recettes de fret, de sa comptabilité SYSCOHADA et de la circulation de ses trains en voie unique.